



HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ XÁC THỰC BẰNG CẤP TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

Sinh viên thực hiện: NGUYEN VAN NGHIA

Đại học Đại Nam, Hà Nội, Việt Nam

Github: https://github.com/nghia240/BTL_BLOCKCHAIN

GIỚI THIỆU

CertChain là hệ thống quản lý và xác thực bằng cấp học thuật được xây dựng trên **Blockchain Ethereum (EVM)**, ứng dụng **Smart Contract (Solidity)** để lưu trữ **mã Hash mật mã vĩnh viễn** của bằng cấp đã cấp phát.

- Bất biến (Immutable)**: Dữ liệu on-chain không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa bỏ.
- Phi tập trung (Decentralized)**: Không có điểm lỗi đơn lẻ (no single point of failure).
- Minh bạch (Transparent)**: Mọi giao dịch công khai, dễ dàng kiểm chứng độc lập.

ĐẶT VẤN ĐỀ & GIẢI PHÁP

THỰC TRẠNG

- Bằng giấy và file PDF dễ bị **thao túng, sửa đổi**.
- Quy trình xác minh thủ công tốn **5-15 ngày** kém, mất.
- CSDL tập trung có nguy cơ bị tấn công mạng cao.
- Khó kiểm tra chéo độ **thực tế** của bằng cấp.

GIẢI PHÁP

- Mã Keccak256** đại diện nội dung bằng, lưu on-chain.
- Xác thực tự động **< 3** tức thì trong **giây**.
- Mạng lưới node phân tán đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Xác **miễn** cho nhà **thực tế** kiểm tra.

ĐẶC TẢ SMART CONTRACT

File: CertificateManager.sol · Solidity ~0.8.19
Deploy: 0x5FbDB231...80aa3 · Hardhat Local (ChainID 31337)
Admin: Trường Đại học Đại Nam

CẤU TRÚC DỮ LIỆU CHÍNH

```
struct Certificate {
    string certificateId; // Mã bằng duy nhất
    string studentName; // Tên sinh viên
    bytes32 contentHash; // Mã băm Keccak256
    CertStatus status; // Trạng thái hiệu lực
    address issuedBy; // Địa chỉ ví cấp phát
}
```

GAO DIỆN HÀM & PHÂN QUYỀN

Tên Hàm	Quyền gọi	Loại Transaction
issueCertificate()	Admin	Ghi (Write State)
verifyCertificate()	Public	Đọc (View - 0 Gas)
revokeCertificate()	Admin	Ghi (Write State)
getCertificate()	Public	Đọc (View - 0 Gas)

Giải pháp an toàn của Contract

- Chống trùng lặp**: Require kiểm tra mã bằng cấp chưa từng tồn tại.
- Kiểm soát quyền lực**: Modifier 'onlyOwner' bảo vệ các hàm nhạy cảm.
- Lịch sử sự kiện**: Emit Event mỗi lần cấp bằng/thu hồi để dApp lắng nghe.

KIẾN TRÚC HỆ THỐNG — MÔ HÌNH 4 TẦNG

L1

FRONTEND — Giao diện Web dApp
HTML5/CSS3 · Ethers.js · MetaMask

L2

MÃ HÓA — Hashing Client-Side
Keccak256 Algorithm · Real-time hashing

L3

LOGIC — Smart Contract Solidity
Solidity ~0.8.19 · Hardhat Node

L4

LƯU TRỮ — Cơ sở dữ liệu Blockchain
mapping(string→Certificate) · Immutable Block

QUY TRÌNH XỬ LÝ

Nhập thông tin bằng

Băm Keccak256

MetaMask xác nhận

Ký giao dịch on-chain

Phát Event & Lưu trữ

↓ JSON-RPC Protocol (eth_call / eth_sendTransaction)

↓ Truyền mã hash (bytes32) để lưu trữ tiết kiệm gas

↓ Lưu trữ trạng thái và cấu trúc dữ liệu

GIAO DIỆN VẬN HÀNH THỰC TẾ

CertChain Hub

CẤP PHÁT · XÁC THỰC · TRA CỨU

0xf39F...2266 (Admin)

Hệ Thống Quản Lý Bằng Cấp Minh Bạch

Ứng dụng smart contract giúp mã hóa dữ liệu văn bằng thành mã băm bảo mật vĩnh viễn trên blockchain.

BẢNG DÃ CẤP

1,048

ĐANG HIỆU LỰC

1,045

LƯỢT XÁC THỰC

48,291

Local Node Operational

CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP MỚI

ADMIN ZONE

Mã số bằng cấp: CERT-2026-DNU042

Họ tên sinh viên: Nguyễn Văn Nghĩa

Loại bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Công nghệ

Chuyên ngành đào tạo: Khoa học Máy tính

Mã băm Keccak256 Hash được tạo tự động: 0x4c0b7e730fe3c101a2d0e910c1a7b1e30d7a6c904e71d3a8c0b0e9ff6a4d1c

Ký Xác nhận & Đẩy dữ liệu Lên Blockchain

KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM & SO SÁNH HIỆU NĂNG

<3s
Xác thực nhanh
So với 5-15 ngày

100%
Bất biến tuyệt đối
Chống sửa đổi

0 ETH
Phí xác minh
Tra cứu miễn phí

256 bit
Mật mã học
Hàm băm bảo mật

Tiêu chí so sánh	Hệ thống cũ	CertChain
Thời gian xử lý	5-15 ngày	< 3 giây
Bảo mật thông tin	Dễ sửa đổi CSDL	Bất biến onchain
Chi phí xác minh	Phí hành chính	0đ (Miễn phí)

Kết luận thực nghiệm
Đã kiểm nghiệm thành công 7/7 unit tests đạt 100% tỷ lệ chạy đúng. Dữ liệu văn bằng khớp tuyệt đối sau khi giải mã.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

KẾT LUẬN HỆ THỐNG
Hệ thống **CertChain** đã chứng minh sự vượt trội khi ứng dụng công nghệ Blockchain và Smart Contract để giải quyết triệt để vấn đề gian lận bằng cấp học thuật. Giải pháp mang lại tính **bất biến tuyệt đối** cho dữ liệu tốt nghiệp, cơ chế xác thực **tự động phi tập trung** diễn ra tức thì dưới 3 giây mà hoàn toàn không tốn chi phí giao dịch (0 ETH). Điều này giúp tinh giản hóa quy trình hành chính và xây dựng lòng tin vững chắc giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp tuyển dụng.

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- ZKP** **Zero-Knowledge Proof**: Xác minh không tiết lộ nội dung (zk-SNARKs/circom)
- SBT** **Soulbound Token (ERC-5192)**: NFT gắn vĩnh viễn sinh viên, không thể chuyển nhượng
- L2** **IPFS + Layer 2**: Lưu PDF phi tập trung, triển khai Optimism/Arbitrum giảm gas